Raport techniczny projektu

1. Analiza wymagań

1.1 Wymagania funkcjonalne

- Wyświetlanie prognozy pogody dla wybranego województwa lub gminy.
- Pobieranie prognozy 7-dniowej z API Open-Meteo.
- Generowanie prognozy AI dla kolejnych 7 dni na podstawie ostatnich danych.
- Wyświetlanie wykresu interaktywnego z temperaturą i opadami.
- Obsługa wyboru województwa i dynamicznej aktualizacji listy gmin.
- Interaktywne informacje (tooltip) po najechaniu na wykres.

1.2 Wymagania niefunkcjonalne

- Responsywne GUI z Tkinter.
- Obsługa błędów przy braku plików JSON.
- Modularna struktura projektu (oddzielne moduły dla GUI, AI, danych).
- Możliwość rozbudowy prognozy AI.
- Wsparcie dla Python 3.10+.

2. Projekt architektury

- main.py: punkt startowy.
- main_window.py: GUI, przyciski, menu wyboru lokalizacji.
- data_gminy.py: wczytywanie danych lokalizacji, aktualizacja menu.
- weather.py: pobieranie pogody, generowanie wykresów, integracja AI.
- ai_forecast.py: generowanie prognozy AI.

3. Implementacja MVP

3.1 main.py

- Punkt wejścia, wywołuje main_window.main().

3.2 main_window.py

- GUI w Tkinter.
- Menu wyboru województwa i gminy.
- Przycisk "Pokaż pogodę" wywołuje weather.pobierz.
- Obsługa zamknięcia aplikacji.

3.3 data_gminy.py

- Funkcja update_gminy wczytuje plik JSON dla województwa.
- Tworzy słownik GMNY i aktualizuje menu gmin.

3.4 weather.py

- get_weather pobiera dane z Open-Meteo.
- pobierz generuje wykres, wywołuje ai_forecast.predict.
- Interaktywny wykres z tooltipami dla rzeczywistej i prognozowanej pogody.

3.5 ai_forecast.py

- Funkcja predict:
    - Regresja liniowa temperatur ostatnich 7 dni.
    - Losowe zakłócenia w prognozie.
    - Prognoza opadów na podstawie średnich z ostatnich 3 dni.

4. Testy

4.1 Testy jednostkowe

- Sprawdzenie długości i typów list w predict.
- Sprawdzenie poprawności wczytania gmin w update_gminy.

4.2 Testy integracyjne

- Pobieranie danych z API Open-Meteo.
- Generowanie wykresów połączenie danych rzeczywistych i AI.

4.3 Testy manualne GUI

- Wybór województwa i gminy.
- Interaktywne tooltipy na wykresie.
- Zamknięcie aplikacji bez błędów.

5. Uwagi i rekomendacje

- Możliwość rozbudowy AI o modele LSTM lub Prophet.
- Dodanie prognozy godzinowej.
- Eksport wykresów do PDF/PNG.
- Poprawa responsywności GUI.
- Cache danych pogodowych dla oszczędności API.